Estructuras de Datos en Python

Fase	Semana	Día	Lección
6 - Python	1	3	1

Creando una tupla

Inicialización

```
mi_tupla = ()  # Tupla vacía
print(mi_tupla)  # Imprime: ()
```

Reasignación

```
mi_tupla = (10, 20, 30)  # Reasignación con 3 números
print(mi_tupla)  # Imprime: (10, 20, 30)
```

Accediendo

```
mi_tupla = (10, 20, 30)

# Accediendo a los elementos por su posición
print(mi_tupla[0])  # Imprime: 10 (primer elemento)
print(mi_tupla[1])  # Imprime: 20 (segundo elemento)
print(mi_tupla[2])  # Imprime: 30 (tercer elemento)
```

¿Qué operaciones básicas tiene el list?

lista_numeros = [1, 2, 3, 4, 5]
lista_strings_3 =["a", "b", "c"]

Inserción de elementos (append(), insert())

```
lista_numeros.append(6)
# > [1, 2, 3, 4, 5, 6]

lista_strings_3.insert( __index: 1,  __object: "x")
# > ["a", "x", "b", "c"]
```

Eliminación de elementos (remove(), pop())

```
lista_numeros.remove(3)
# > [1, 2, 4, 5, 6]

elemento_eliminado = lista_strings.pop(2)
# > ["a", "x", "c"]
```

Actualización de elementos

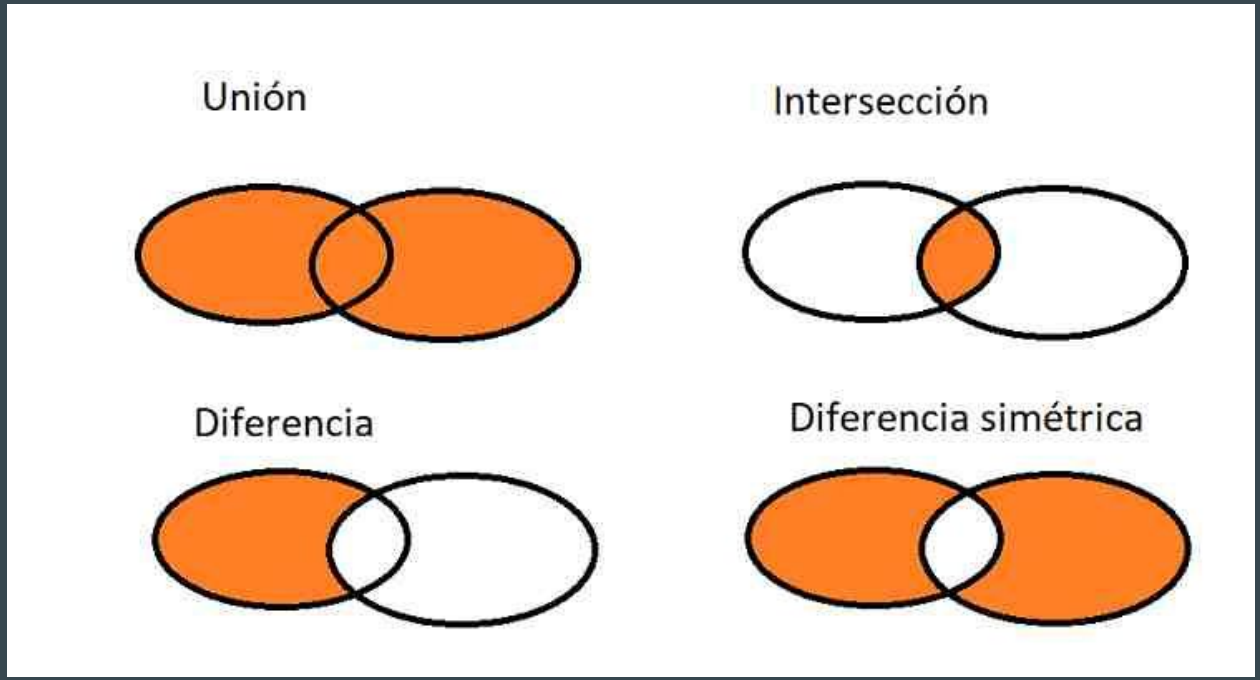
```
lista_strings[1] = "b"
# > ["a", "b", "c"]
```

Creando un conjunto

Inicialización

```
conjunto_vacio = set()
# > set()
conjunto_vacio_2 = {}
```

¿Qué operaciones de conjuntos tiene el set?



¿Qué operaciones de conjuntos tiene el set?

Unión

Intersección

Diferencia

```
conjunto_a = {1, 2, 3}
conjunto_b = {3, 4, 5}

conjunto_a.union(conjunto_b)
conjunto_a | conjunto_b
# > {1, 2, 3, 4, 5}

conjunto_a.intersection(conjunto_b)
conjunto_a & conjunto_b
# > {3}

conjunto_a.difference(conjunto_b)
conjunto_a - conjunto_b
# > {1, 2}
```

Creando un diccionario

Inicialización

```
diccionario_vacio = {}
# > {}
diccionario_vacio_2 = dict()
# > {}
diccionario = {
    "nombre": "Juan",
    "edad": 25,
    "ciudad": "Madrid"
}
# > {"nombre": "Juan", "edad": 25, "ciudad": "Madrid"}
diccionario_2 = dict(
    nombre="Juan",
    edad=25,
    ciudad="Madrid"
)
# > {"nombre": "Juan", "edad": 25, "ciudad": "Madrid"}
```

¿Qué operaciones básicas tiene el dict?

Trabajo =“Herrero”

Inserción o actualización de valor de un key

```
diccionario["trabajo"] = "Programador"
# > {"nombre": "Juan", "edad": 25, "ciudad": "Madrid", "trabajo": "Programador"}

diccionario["ciudad"] = "Ibiza"
# > {"nombre": "Juan", "edad": 25, "ciudad": "Ibiza", "trabajo": "Programador"}
```

Eliminación de elementos (pop())

```
valor_eliminado = diccionario.pop('edad')
# > 25
valor_eliminado = diccionario.pop('edad')
# > KeyError: 'edad'
```

Obtener los keys o los valores

```
claves = diccionario.keys()
# > dict_keys(["nombre", "ciudad", "trabajo"])
valores = diccionario.values()
# > dict_values(["Juan", "Ibiza", "Programador"])
```

Ejercicio

QUIZ 1